

Módulo 6: Mercados de Factores y Economía de la Información

Economía de la información

Introducción

Cuando se estudiaron las condiciones de equilibrio de los mercados de bienes, se supuso que tanto los productores como los consumidores tienen información perfecta en relación a las variables económicas sobre las cuales basan sus decisiones. Sin embargo, existen innumerables situaciones en las cuales este supuesto no se cumple: para mencionar sólo algunos ejemplos, los vendedores suelen conocer mejor que los consumidores la calidad de sus productos, los encargados de la dirección de una empresa tienen mejor conocimiento de los costos de producción que los accionistas o dueños de la firma y los empleadores tienen menos información que los propios trabajadores acerca de la capacidad productiva de estos últimos.

El objetivo de la presente nota es desarrollar los problemas que se presentan cuando los participantes, tanto del lado de la oferta o de la demanda, tienen distintos grados de información relevante vinculada con la transacción de un bien o servicio. Cuando se producen este tipo de situaciones, donde una parte del mercado *está mejor informada que la otra*, se dice que existe una situación de información asimétrica.

Katz, Rosen y Morgan (2007) establecen que existen dos tipos de información que no tiene un agente económico y que pueden influir sobre su comportamiento en el mercado. La primera está vinculada con **características ocultas**, es decir cuando una de las partes que interviene en una transacción conoce algo de sí misma que la otra parte desconoce. El segundo tipo de información asimétrica está vinculado a las **acciones ocultas**, es decir cuando el comportamiento de una de las partes afecta a la otra sin que esta última pueda percibirlo de manera directa.

Las situaciones de asimetría en la información producen diferentes efectos sobre el mercado, que se pueden sintetizar en la ausencia de mercados y en la ineficiencia. A través de diferentes conceptos y ejemplos, se buscará ilustrar estos efectos y las distintas opciones que tiene el mercado frente a la presencia de problemas de información asimétrica así como también los casos en que se justifica la intervención del Estado.

Selección adversa

El típico ejemplo de asimetrías vinculadas a las características ocultas se presenta a través del mercado de autos usados. Cualquier persona que quiere comprar un auto usado a alguien que no conoce sabe que puede estar comprando un vehículo en buen estado (que podemos denominar “joya”) o uno en mal estado (es decir, un “cacharro”).

Para ilustrar la situación del mercado de autos usados, se puede suponer que la mitad de los autos son joyas y la otra mitad cacharros. En dicho mercado los dueños de los cacharros piden \$ 4.000 mientras que los compradores ofrecen \$ 5.000 por uno de ellos. Por otra parte, los dueños exigen como mínimo \$ 8.000 para desprenderse de una joya, por la cual los compradores estarían dispuestos a pagar \$ 10.000.

En un mercado de información perfecta los cacharros se venderían a un precio entre \$ 4.000 y \$ 5.000 mientras que los precios de las joyas oscilarían entre \$ 8.000 y \$ 10.000.

Pero cuando existe información asimétrica, los compradores tienen que hacer inferencias acerca de la calidad de los autos que están dispuestos a comprar. Bajo el supuesto mencionado de que las joyas y cacharros están representados en partes iguales, un potencial comprador de un auto usado estaría dispuesto a ofrecer \$ 7.500 ($0,5 * \$10.000 + 0,5 * \5.000). A este valor, los dueños de las joyas no están dispuestos a desprenderse de sus autos. En estas condiciones, entonces, la predicción es que **sólo se ofrecen cacharros** en este mercado porque los dueños de los buenos autos no pueden hacer que la calidad de los mismos sea creíble.

En los casos en que se presenta este tipo de situaciones se dice que la parte no informada del mercado enfrenta una selección adversa de la parte informada, en la que esta última realiza un proceso de autoselección que perjudica a la primera y que termina llevando a una solución subóptima, que en el ejemplo es la **expulsión** de las joyas del mercado de autos usados.

La falla de mercado consiste precisamente en que la información asimétrica impide que se realice un intercambio potencialmente beneficioso para ambas partes de la transacción. Existe una externalidad porque cuando un vendedor de un cacharro lleva su auto al mercado afecta negativamente la percepción que tienen los potenciales compradores sobre la calidad de un auto promedio, por lo cual están dispuestos a ofrecer menos, lo que termina perjudicando a los dueños de las joyas. El incremento de la oferta de productos de baja calidad hace difícil la participación en el mercado de los productos de buena calidad.

De esta manera, la selección adversa se puede definir como una situación en la que la parte no informada de una transacción tiene que comerciar con la parte informada con la que no desearía tener relación. De esta manera, la parte no informada obtiene una selección adversa de la parte informada (los vendedores de cacharros en el caso del mercado de autos usados).

Otro mercado en el que se presentan también problemas de selección adversa es el mercado de seguros, donde en muchos casos el comprador tiene mejor información que el oferente del servicio. En una situación así la compañía aseguradora no puede, en principio, ofrecer un seguro de salud en función de la calidad promedio de salud de la población, sino que las primas que se pagan deberían reflejar la situación de salud de los potenciales compradores del seguro.

El problema de selección adversa radica precisamente en que las personas deseosas de contratar el seguro son precisamente las que tienen mayor probabilidad de cobrarlos frente a una eventualidad, por lo cual la primas de seguro deberían reflejar este hecho y ser, en consecuencia, más caros. En este caso, los consumidores de escaso riesgo (buena salud) no estarán dispuestos a hacer frente a las altas primas; sólo los de alto riesgo lo harán y, de esta manera, la compañía de seguros obtiene una selección adversa de los potenciales clientes.

Selección adversa y mercado laboral

Las consecuencias de la información asimétrica no se producen sólo sobre el mercado de bienes, sino también sobre el mercado de factores. A continuación se desarrolla un ejemplo sobre el mercado de trabajo, tomado de Katz, Rosen y Morgan (2007).

Vamos a suponer un mercado de trabajo competitivo en el cual las empresas no pueden observar directamente la productividad de los trabajadores pero donde sí conocen que el valor del producto marginal de la mitad de ellos alcanza \$ 5.000 mientras que para la otra mitad es de \$ 2.500. Al mismo tiempo, estos trabajadores tienen oportunidades para emplearse en otras actividades,

dependiendo de su capacidad. Los trabajadores de baja productividad podrían ganar \$ 1.500 en la mejor de sus alternativas mientras que los trabajadores de alta productividad pueden llegar a ganar \$ 3.000.

¿Qué sucede cuando una empresa decide contratar a un trabajador? Dado que el valor de la productividad marginal de los trabajadores de menor capacidad alcanza \$ 2.500, es esperable que la competencia entre empresas presione hasta ofrecer como mínimo dicho valor.

Sin embargo, ¿qué pasa si una empresa decide ofrecer un salario superior a \$ 2.500. ¿Tendría sentido ofrecer un salario de \$ 2.800? Si lo hiciera, la empresa atraería sólo a los trabajadores de baja productividad porque los trabajadores de alta productividad pueden recibir \$ 3.000 en un empleo alternativo. Por tanto, en esta situación la empresa les pagaría a los trabajadores por encima del valor de su productividad marginal.

¿Qué pasaría, en cambio, en el caso en que la empresa del sector ofreciera \$ 3.500? En este caso ambos tipos de trabajador son atraídos y, por tanto, el valor medio de la productividad marginal de un trabajador alcanzaría \$ 3.750 ($0,5 * \$5.000 + 0,5 * \2.500). A la empresa le es rentable contratar trabajadores, al igual que al resto de las firmas del mercado. La competencia por contratar trabajadores hace que el salario alcance \$ 3.750, mayor a la mejor alternativa de los trabajadores de alta productividad.

Este ejemplo ilustra una situación en la que, cuando existe problemas de selección adversa, al comprador le puede convenir ofrecer un precio más alto; en este caso a la empresa le resulta rentable pagar un salario más alto porque de esa manera atrae a los trabajadores más productivos. En economía laboral, esta práctica de pagar salarios más altos para elevar la productividad de los trabajadores se conoce como pagar salarios de eficiencia.

Información asimétrica y discriminación de precios

La parte no informada del mercado a menudo trata de encontrar señales que le permitan hacer inferencias acerca de las características del producto o de los consumidores, es decir utilizar indicadores observables de características que están ocultas.

Esta situación tiene una aplicación práctica en el caso de la discriminación de precios. Cabe recordar que una de las condiciones para que se pueda realizar discriminación de precios es conocer la predisposición a pagar de los individuos, algo que las empresas en principio deben inferir.

Un ejemplo común en la discriminación de precios se presenta en el mercado de las compañías aéreas que cobran distintos valores por un mismo tramo. Las empresas suelen ofrecer distintas opciones para conocer indirectamente la predisposición a pagar de los consumidores; a través de dicha práctica, las compañías logran que los clientes se autoseleccionen.

Los vuelos de ida y vuelta en el mismo día suelen ser más caros que aquellos que tienen como fecha de retorno unos días después. Esto está hecho para distinguir aquellos pasajeros que vuelan por cuestiones de trabajo de aquellos que no tienen tanto apuro en volver; los primeros están dispuestos a pagar una tarifa más alta. De esta manera, comprando el pasaje de ida y vuelta en el mismo día, los pasajeros se **autoclasifican** en el grupo de los viajeros que están dispuestos a pagar más para retornar de manera inmediata.

Esta situación, en que se ofrece el mismo precio a todos los compradores y en la que estos se clasifican con la autoselección se conoce como discriminación de segundo grado. La discriminación de precios de tercer grado también está relacionada con una situación de características ocultas (porque en ambos casos la empresa desconoce la predisposición a pagar de los consumidores), pero en este caso las empresas conocen particularidades de los clientes, o grupos de ellos, que revelan su

disposición a pagar. Este, por ejemplo, sería el caso de los precios más bajos que se les cobra muchas veces a estudiantes y jubilados para acceder a determinados espectáculos, decisión basada en la elasticidad precio de la demanda más alta de estos grupos de consumidores.

Riesgo moral

Además de los problemas de selección adversa, la información asimétrica produce otro tipo de situaciones en el mercado de seguros relacionadas con las acciones ocultas mencionadas en la introducción.

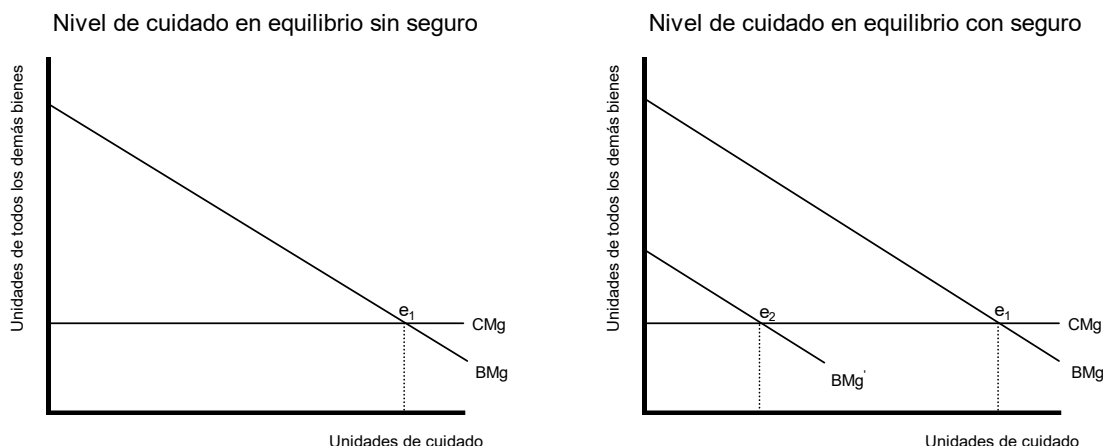
Una vez contratado el seguro, la conducta de la persona o empresa asegurada, que no es controlada ni directamente observable por la compañía aseguradora, puede influir sobre la probabilidad de hacer uso de la cobertura que provee el seguro. Por ejemplo, una empresa que contrata un seguro contra incendios probablemente invierta menores cantidades de recursos para prevenir los siniestros en relación a la situación que prevalecería en ausencia del seguro.

A este tipo de situaciones se las conceptualiza con el nombre de “riesgo moral”, en la cual la parte informada del contrato puede realizar una acción (u omisión) oculta con la cual aumenta la probabilidad de que la parte no informada tenga que enfrentar las eventuales consecuencias negativas de tal acción.

Este tipo de situaciones se puede ilustrar a través de un ejemplo gráfico, basado en Katz, Rosen y Morgan (2007) que muestra la situación de un seguro contra incendio. El gráfico de la izquierda representa la situación sin seguro, en la cual la curva BMg refleja el beneficio marginal, a través de la reducción de los daños esperados, que tiene un individuo por invertir en medidas que generen un mayor cuidado. La pendiente negativa se fundamenta en cada unidad adicional de cuidado tiene un impacto menor que las anteriores en la reducción de la probabilidad del siniestro. Por su parte, CMg es el costo marginal por invertir en cuidado, que aquí se supone constante: cada unidad adicional de cuidado (medida en unidades de cuidado) cuesta lo mismo, independientemente del monto que se invierta en reducir la probabilidad de tener un incendio. Un propietario racional en esta situación contrata el nivel e_1 de unidades de cuidado, donde $BMg = CMg$.

El gráfico de la derecha refleja la situación cuando el propietario tiene seguro que le cubre el daño total que produciría un incendio. Desde el punto de vista del propietario, la reducción de la probabilidad del siniestro ya no representa un gran beneficio, si bien se supone que continúa siendo positivo (siempre existe el riesgo de que la compañía de seguros quiebre y, por lo tanto, existan dificultades para cobrar el seguro). Por tanto, la nueva curva de beneficio marginal está representada por BMg' y el nivel de equilibrio determinaría que las unidades de cuidado son de e_2 , indicando que el propietario tendría menos cuidado cuando cuenta con la cobertura del seguro. La compañía de seguros se enfrenta entonces a un problema de riesgo moral dado que cuanto mayor es el nivel de cobertura del seguro, menos cuidado tiene el propietario, lo que incrementa la probabilidad del incendio y, en consecuencia, las chances de que la aseguradora tenga que pagar los costos del siniestro.

Riesgo moral en el mercado de seguros



Soluciones a los problemas que genera la información asimétrica

El mercado ha encontrado distintas soluciones para enfrentar los problemas de información asimétrica. En relación al mercado de los autos usados, el propietario puede ofrecer una garantía por un tiempo limitado sobre el funcionamiento del auto; en todo caso, el propietario de una joya tiene un incentivo mayor que el dueño de un cacharro para ofrecer una garantía, dado que hay menos probabilidades de que tenga que enfrentar el costo de reparación del vehículo. Incluso en el mercado de 0 km, también como señal de calidad, algunas automotrices ofrecen una garantía de 3 años o 100 mil km, lo que se cumpla primero.

Otro tipo de “señal” para solucionar el problema de la información asimétrica es la reputación. Cuando las transacciones son frecuentes el vendedor paga seguramente un costo por engañar al comprador, dado que si lo hace el segundo terminaría con la relación. Por lo tanto, tiene incentivos para convencer a los potenciales compradores que la calidad de sus productos es realmente buena, para lo cual invierten en crear una buena reputación.

En el caso de los seguros de salud, la intervención del Estado exigiendo una cobertura obligatoria que refleje el riesgo medio de la población elimina el problema de la selección adversa, dado que en este caso independientemente de la situación o riesgos relacionados con la salud de cada individuo, todos deben estar cubiertos por el sistema. Tanto las personas de alto riesgo como las de bajo riesgo están mejor. Las primeras porque abonan una prima que no refleja el riesgo real que enfrentan, sino una más baja. Las segundas porque la alternativa (es decir, la situación en la cual sólo se aseguran las personas de alto riesgo) significa no asegurarse, dado que el costo del seguro estaría fundado en un riesgo promedio más alto que el suyo.

Algo similar, a menor escala, sucede cuando las compañías de seguro ofrecen cobertura a todos los empleados de una empresa, programas que se conocen como seguros colectivos bajo las cuales la aseguradora ofrece coberturas más baratas que las individuales debido a que no se produce el problema de selección adversa.

Una de las formas que tiene el mercado para reducir el problema que genera el riesgo moral es actuar sobre los incentivos. Para ello, en general, las aseguradoras no ofrecen a sus asegurados un seguro “completo”. Por ejemplo, una de las prácticas usuales de las compañías de seguro es que la parte asegurada asuma parte de los gastos derivados de un siniestro. Así se encuentran los coseguros y las franquicias. Los coseguros son un sistema de pago compartido a través de los cuales la empresa aseguradora no cubre el total de la factura. La franquicia, por su parte, consiste en una cláusula en la póliza a través de la cual el asegurado en caso de siniestro tendrá que pagar los primeros daños hasta

un cierto límite. En ambos casos, el asegurado está cubierto pero al mismo tiempo tiene suficientes incentivos para disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento que generaría el pago de la cobertura.

Relación principal-agente

Se dice que existe una relación de principal-agente cuando una parte (el principal) decide contratar a otra (el agente) para que realice una tarea en su nombre. Existen dos características que hacen interesante este tipo de relación. Por un lado, el principal no puede controlar la conducta del agente de modo directo, es decir, existe un problema de acción oculta. Por otro lado, ambas partes del contrato pueden tener objetivos diferentes.

El problema para el principal consiste en ofrecer los incentivos adecuados para que el agente actúe de modo que sea beneficioso para el primero en una situación en la que existe información incompleta y resulta costoso controlar a los agentes. Esta situación se puede plantear tanto entre los dueños y los directivos de una empresa como entre los dueños y los empleados.

Para ilustrar la relación del principal agente se puede tomar un ejemplo de un propietario de una pequeña empresa (el principal) que decide contratar a un empleado (el agente) para cumplir una determinada tarea en el sector agrícola. Se supone que el empleado puede aplicar poco o mucho esfuerzo a la tarea. Los beneficios que la actividad genera dependen tanto del esfuerzo que realice el trabajador como de otros factores que son de carácter aleatorio, que aquí suponemos son las condiciones del tiempo (con sólo dos eventos posibles, lluvia o sequía) pero que, en cualquier situación también pueden ser las condiciones de mercado, productividad de otros factores de producción, etc..

El cuadro muestra los ingresos generados por la actividad en cuatro situaciones posibles: bajo esfuerzo y sequía, bajo esfuerzo y lluvia, alto esfuerzo y sequía y alto esfuerzo y lluvia. Se supone las probabilidades de lluvia o de sequía son las mismas.

El objetivo del dueño de la empresa es maximizar los beneficios esperados en un contexto de incertidumbre en el cual no puede observar el nivel de esfuerzo del empleado. Por su parte, el objetivo del empleado es maximizar su sueldo, descontado el esfuerzo, que supone un costo para él (de \$25 si el esfuerzo es bajo y de \$50 si el esfuerzo es alto).

Ingresos generados a partir de la actividad – en pesos

		Condiciones del tiempo	
		Sequía	Lluvia
Esfuerzo del trabajador	Bajo (c=25)	50	100
	Alto (c=50)	100	500

Supongamos que se le ofrece al trabajador un salario fijo de \$50. Dado que el pago es independiente del resultado, el agente se encuentra en una situación en la que su remuneración no depende de su esfuerzo. En este caso el esfuerzo es bajo, la remuneración neta de esfuerzo es de \$25, y los ingresos esperados por el propietario alcanzan \$75 y los beneficios esperados son de \$25.

La pregunta es si es posible conseguir un esfuerzo superior bajo las circunstancias descritas y mejorar la situación tanto del principal como del agente. El principal sólo podrá conseguir un esfuerzo mayor si hace depender la remuneración del agente del resultado que se obtenga y no del esfuerzo, dado que no es un factor observable.

¿Qué pasa si se le ofrece al trabajador un salario de \$250 si los ingresos son de \$500 y de \$50 si los ingresos son de \$100? En este caso el salario esperado es de \$150 y el salario neto es de \$100, mayor a la situación con salario fijo. El ingreso esperado es de \$300 mientras que el beneficio esperado es de \$150. Por tanto, tanto el trabajador como el propietario estarían mejor bajo esta forma contractual.

En este ejemplo no se incluyó la posibilidad de que los trabajadores tengan un ofrecimiento salarial en otro sector pero si se tuviese en cuenta dicho factor se puede decir que en un contrato óptimo el salario debe depender del esfuerzo realizado, debe ofrecer un salario mayor al salario de reserva (restricción de participación) y debe ofrecer un salario más alto para un mayor esfuerzo.

Bibliografía

Frank, R. H., Microeconomía y Conducta. Mc Graw Hill. Madrid. 1993

Katz, M., H.Rosen y W.Morgan, Microeconomía Intermedia, 2da edición, McGraw Hill, Madrid. 2007.

Pashigian, B.Peter.; Teoría de los Precios y Aplicaciones (McGraw-Hill /Interamericana de España S.A., 1996).

Pindyck, R., D.Rubinfeld y B.Beker, Microeconomía, Prentice-Hall.

Varian, H. R., Microeconomía Intermedia, un enfoque moderno. Antoni Bosch Editor. Barcelona 1994.